

Corso di Laurea in Informatica A.A. 2024-2025

Laboratorio di Sistemi Operativi

Alessandra Rossi

Partizioni

Alcuni dispositivi (i dischi rigidi) sono suddivisibili in porzioni fisse dette **partizioni**.

È possibile installare un file system su più partizioni distinte.

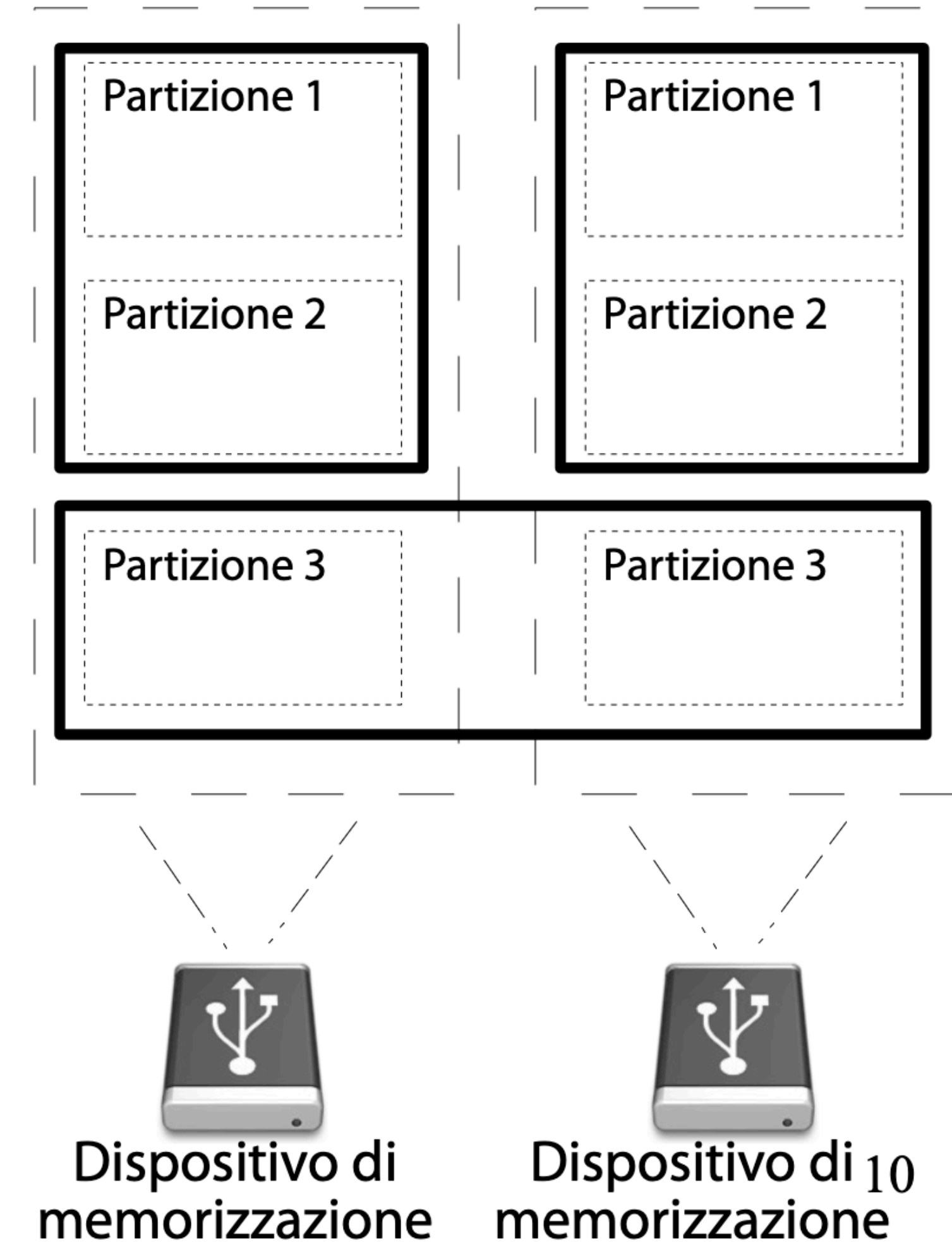
Sullo stesso dispositivo.

Su dispositivi diversi.

Esempi:

RAID.

Volumi logici (LVM).



Partizioni

- Una partizione del disco rigido è una divisione logica di un disco fisico in più sezioni, ciascuna con il proprio file system e capacità di archiviazione.
- Esistono 2 tipi di partizioni che possono essere create utilizzando l'utilità fdisk:
 - **Partizioni primarie**
 - **Partizioni estese**

Partizioni primarie

- Le partizioni primarie sono le prime partizioni create su un disco e contengono il sistema operativo e i file di avvio.
 - può contenere il programma di caricamento (loader) di un sistema operativo
 - il loader si trova in un settore (il primo) della partizione chiamato boot sector
 - può contenere anche dati

Partizioni logiche

- generalmente contiene dati
- può contenere il Loader di Linux o Windows, sistemi che possono essere avviati anche da partizioni logiche
- Ogni partizione logica può ospitare un diverso sistema operativo

Per creare una o più partizioni logiche si deve prima creare una partizione estesa che le contenga

Le Partizioni estese

- La partizione estesa invece nasce per superare il limite delle 4 partizioni primarie, non contiene direttamente dati ma **serve per dividere l'ulteriore spazio su disco rimasto in partizioni logiche per poter contenere dati**. Le partizioni estese sono una sorta di contenitore che può contenere al suo interno più partizioni logiche.
 - è un contenitore di partizioni chiamate partizioni logiche
 - non contiene dati

Dentro una partizione estesa possiamo creare fino a un massimo di **62 partizioni logiche**.

Esempio

- Se ad esempio vogliamo creare 6 partizioni in un disco creeremo:
3 Partizioni Primarie
Una partizione Estesa con all'interno le 2 partizioni logiche.
- La nomenclatura che assumeranno gli Hard Disk che partizioneremo sarà hda per i dischi ATA e sda per quelli SATA e SCSI:
Le partizioni al suo interno invece saranno sotto forma di numeri, vediamo alcuni esempi:
 - hda1 indica un hard disk ATA con una partizione
 - hda2 indica lo stesso hard disk ATA con una seconda partizione
 - **hdb1** indica la presenza di **un secondo hard disk con una partizione**
 - **hdb2** indica la presenza sempre di **un secondo hard disk con una seconda partizione**

Se l'hard disk fosse **SATA o SCSI** avremo **sda** invece che hda

Esercizio

- Considerate un disco da 2 GB con una tabella delle partizioni MBR e il seguente layout:

```
Disk /dev/sdb: 1.9 GiB, 1998631936 bytes, 3903578 sectors
Disk model: DataTraveler 2.0
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x31a83a48
```

Device	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id	Type
/dev/sdb1		2048	1050623	1048576	512M	83	Linux
/dev/sdb3		2099200	3147775	1048576	512M	83	Linux

- Potete creare una partizione da 600 MB su di essa? Perché?

Soluzione

- Considerate un disco da 2 GB con una tabella delle partizioni MBR e il seguente layout:

```
Disk /dev/sdb: 1.9 GiB, 1998631936 bytes, 3903578 sectors
Disk model: DataTraveler 2.0
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x31a83a48
```

Device	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id	Type
/dev/sdb1		2048	1050623	1048576	512M	83	Linux
/dev/sdb3		2099200	3147775	1048576	512M	83	Linux

- Potete creare una partizione da 600 MB su di essa? Perché?
 - No, perché non c'è abbastanza spazio contiguo. Il primo indizio che qualcosa “non va” è l'elenco dei dispositivi: hai /dev/sdb1 e /dev/sdb3, ma non /dev/sdb2. Quindi, manca qualcosa.



Università degli Studi di Napoli Federico II

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

TRUST ME ...
I AM A ROBOT!

